

지후는 다른 도시에 사시는 할아버지 생신 선물을 택배로 최대한 빨리 안전하게 보내기 위해 '신속 택배사'와 '번개 택배사' 중 어느 곳을 이용해야 할지 고민하고 있어요. 두 택배사의 평균 배달 시간이 얼마나 걸리는지도 궁금하고, 배달 시간이 거리에 따라 어떻게 달라지는지도 궁금해요.

이 단원을 공부하면 대푯값과 산포도, 상관관계의 자료를 이용하여 현명하게 택배사를 선택하는 방법을 알 수 있어요.



VI

통계

1 대푯값과 산포도
2 상관관계

이 단원을 학습하면서 나만의 포트폴리오를 만들어 보자.

포트폴리오 질문 공책 오답 공책 수학 일기 기타 _____

1 대푯값과 산포도

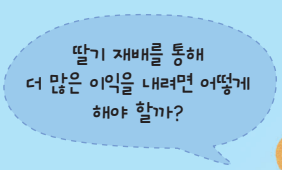


실생활 수학

달콤한 겨울철 딸기

통계 정보를 활용하여 많은 이익을 얻을 수 있는 분야 중 하나가 농업이다. 예를 들어 딸기는 원래 봄철에 수확했었는데 요즘 품종 개발과 재배 방식의 혁신으로 겨울철에도 많이 수확하고 있다. 농촌진흥청의 조사 결과에 따르면, 겨울철 딸기의 평균 당도는 12.5°Bx이고 봄철 딸기의 평균 당도는 10.0°Bx로 겨울철 딸기가 더 달콤하다. 또, 딸기 수확에 걸리는 기간은 겨울철에는 60일~70일, 봄철에는 30일~45일 정도이고, 겨울철 딸기가 봄철 딸기보다 더 비싸다. 이러한 통계 정보를 모두 종합하여 딸기 재배의 전략을 잘 세우면 수익을 높일 수 있다.

- °Bx: 과일 등의 당도를 정하는 단위로, 브릭스라고 읽는다.
- 출처: 《파이낸셜뉴스》, 2016. 12. 6.









준비 학습

1 오른쪽은 승훈이네 반 학생들의 통학 시간을 조사하여 나타낸 줄기와 잎 그림이다. 물음에 답하시오.

(1) 잎이 가장 많은 줄기를 말하시오.

(2) 통학 시간이 10번째로 긴 학생의 통학 시간을 말하시오.

통학 시간 (0|3은 3분)

줄기	잎
0	3 5 6 6 8
1	0 1 2 4 5 5 7 9
2	1 2 5 7 7 8
3	0 1 1 2 4

스스로 점검하기

1 중1 줄기와 잎 그림

- 자신 있어요. ☐
- 복습이 필요해요. ☐

01 대푯값





성취기준 ● 중앙값, 최빈값, 평균의 의미를 이해하고, 이를 구할 수 있다.

태도와 실천 ● 자료와 상황에 맞게 여러 가지 대푯값을 구해 보면서 각 대푯값의 가치와 유용성을 깨닫는다.

✱ 중앙값은 무엇일까?

탐구해 봅시다

다음은 어느 지역의 119 소방대원의 현장 출동 시간을 하루 동안 조사하여 표로 나타낸 것이다. 물음에 답해 보자.



	최초 신고 시각	실제 도착 시각	현장 출동 시간(분)
1차	04 : 12	04 : 19	7
2차	05 : 51	05 : 57	6
3차	11 : 45	11 : 49	4
4차	14 : 55	15 : 01	6
5차	18 : 52	19 : 17	25
6차	20 : 09	20 : 14	5
7차	23 : 31	23 : 34	3

1 현장 출동 시간의 평균을 구해 보자.

2 현장 출동 시간을 작은 값부터 크기순으로 나열하였을 때, 한가운데 있는 값을 구해 보자.

자료를 정리하여 줄기와 잎 그림, 도수분포표, 히스토그램 등으로 나타내면 자료의 분포 상태를 한눈에 살펴볼 수 있다.

그런데 자료의 분포 상태를 요약하거나 두 개 이상의 자료를 비교할 때에는 각 자료의 전체적인 특징을 대표할 수 있는 하나의 수로 나타낸 값이 필요한 경우가 있다.

이와 같이 자료의 전체적인 특징을 대표적인 하나의 수로 나타낸 값을 **대푯값**이라고 한다. 대푯값에는 여러 가지가 있으며 평균이 주로 사용된다.

앞의 **탐구해 봅시다**에서 소방대원의 현장 출동 시간의 평균은

$$(\text{평균})=\frac{7+6+4+6+25+5+3}{7}=8(\text{분})$$

이다. 그런데 현장 출동 시간이 평균 이상인 경우는 1회뿐이고, 평균 미만인 경우는 6회이므로 평균은 이 자료의 전체적인 특징을 잘 나타낸다고 보기 어렵다.

평균은 극단적인 값, 즉 상대적으로 매우 크거나 매우 작은 값의 영향을 많이 받는다. 이런 경우에는 변량을 작은 값부터 크기순으로 나열하였을 때 한가운데 있는 값이 평균보다 자료의 전체적인 특징을 더 잘 나타낼 수 있다. 이 값을 **중앙값**이라고 한다.

앞의 **탐구해 봅시다**에서 현장 출동 시간을 작은 값부터 크기순으로 나열하면

3, 4, 5, 6, 6, 7, 25

이므로 중앙값은 넷째 변량인 6분이다.

변량이 홀수 개이면 작은 값부터 크기순으로 나열하여 한가운데 있는 값을 중앙값으로 선택한다. 변량이 짝수 개이면 작은 값부터 크기순으로 나열하여 한가운데 있는 두 값의 평균을 중앙값으로 한다.



예제 1 다음 자료의 중앙값을 구하시오.

(1) 3, 20, 17, 21, 19 (2) 10, 6, 9, 5, 27, 6, 8, 7

풀이

(1) 5개의 변량을 작은 값부터 크기순으로 나열하면

3, 17, 19, 20, 21

이므로 중앙값은 셋째 변량인 19이다.

(2) 8개의 변량을 작은 값부터 크기순으로 나열하면

5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 27

이므로 중앙값은 넷째 변량인 7과 다섯째 변량인 8의 평균인

$$\frac{7+8}{2}=7.5$$

이다.

답 (1) 19 (2) 7.5

1 다음은 어느 봉사 동아리 학생 10명의 한 학기 동안의 봉사 활동 시간을 조사하여 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.

(단위: 시간)

18	12	17	14	16	21	71	17	19	15

(1) 평균과 중앙값을 각각 구하시오.

(2) 위의 (1)에서 구한 값 중 어느 것이 대푯값으로 적절한지 설명하시오.

의사소통 다음은 성빈이네 반 학생 20명의 주말 SNS 이용 횟수를 표, 줄기와 잎 그림으로 나타낸 것이다. 중앙값을 구하려고 할 때, 어느 것을 이용하는 것이 편리한지 친구들과 서로 이야기해 보자.

주말 SNS 이용 횟수

번호	횟수(회)	번호	횟수(회)	번호	횟수(회)
1	15	8	9	15	8
2	24	9	19	16	25
3	24	10	16	17	26
4	13	11	26	18	14
5	21	12	10	19	18
6	18	13	17	20	20
7	39	14	21		

주말 SNS 이용 횟수 (0|8은 8회)

줄기	잎
0	8 9
1	0 3 4 5 6 7 8 8 9
2	0 1 1 4 4 5 6 6
3	9

✱ 최빈값은 무엇일까?

탐구해 봅시다 다음은 어느 신발 가게에서 일주일 동안 판매한 축구화를 크기별로 나타낸 것이다. 한 켤레를 전시하여 손님이 바로 신어 볼 수 있도록 하려고 할 때, 어떤 크기의 축구화를 전시하는 것이 좋은지 말해 보자.

일주일 동안의 축구화 판매량

축구화의 크기(mm)	250	255	260	265	270	275	280
판매량(켤레)	2	6	10	7	20	2	3



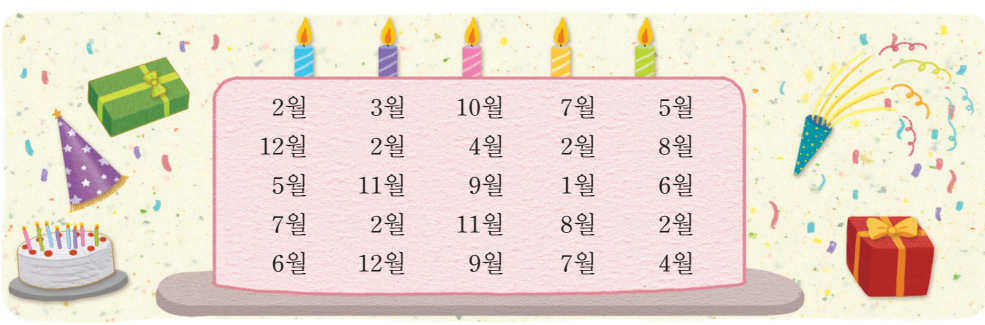
위의 **탐구해 봅시다**의 표에서 일주일 동안 270 mm의 축구화가 가장 많이 팔렸음을 알 수 있다. 따라서 270 mm의 축구화를 전시하면 가게의 일을 효과적으로 줄일 수 있다.

이와 같이 자료에서 가장 많이 나타나는 값을 대푯값으로 정하는 것이 유용한 경우가 있다. 이때 자료에서 가장 많이 나타나는 값을 **최빈값**이라고 한다.

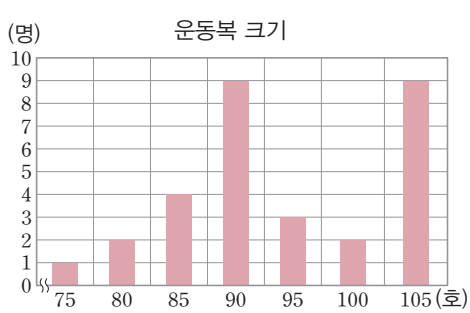
최빈값은 대체로 같은 값을 가지는 변량이 많은 자료의 대푯값을 구할 때 사용한다. 자료에 따라서는 최빈값이 두 개 이상일 수도 있다.

보기 (1) 자료가 2, 3, 3, 3, 3, 6인 경우 최빈값은 3이다.
(2) 자료가 4, 4, 4, 5, 5, 5, 9인 경우 최빈값은 4, 5이다.

2 다음은 지혁이네 반 학생 25명이 태어난 달을 조사하여 나타낸 것이다. 태어난 달의 최빈값을 구하시오.



예제 2 오른쪽은 어느 문화 센터에서 배드민턴 강좌 수강 회원 30명의 운동복 크기를 조사하여 막대그래프로 나타낸 것이다. 이때 회원들의 운동복 크기의 최빈값을 구하시오.

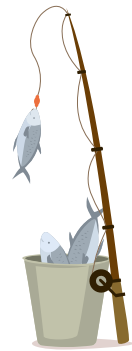


풀이 운동복 크기가 90호와 105호인 회원이 각각 9명으로 가장 많다. 따라서 운동복 크기의 최빈값은 90호, 105호이다.

답 90호, 105호

216쪽 '컴퓨터로 하는 수학'

3 다음은 어느 낚시터에서 낚시꾼들이 하루 동안 잡은 물고기의 수를 조사하여 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.



(단위: 마리)

1	0	2	18	3
2	3	20	0	1
0	1	5	1	3

(1) 평균, 중앙값, 최빈값을 각각 구하시오.

(2) 위의 (1)에서 구한 값 중 어느 것이 대푯값으로 적절한지 설명하시오.

의사소통 다음은 아랑이네 반에서 합창 대회 때 입을 옷을 선택하기 위해 반 학생 30명이 선호하는 옷의 색을 조사하여 나타낸 것이다. 선호하는 옷의 색의 평균, 중앙값, 최빈값을 각각 구할 수 있는지 판단해 보고, 그에 대해 친구들과 서로 이야기해 보자.

검정색	파란색	파란색	파란색	파란색	검정색
파란색	검정색	파란색	검정색	노란색	검정색
흰색	파란색	빨간색	파란색	파란색	파란색
초록색	초록색	파란색	검정색	초록색	검정색
파란색	노란색	검정색	파란색	파란색	파란색

생각이 통통 **함께하는 수학**





모둠별로 감자 칩과 관련된 통계 조사 계획을 세워 보자. 아래의 빈칸을 채우면서 ❶ 감자 칩과 관련된 어떤 값을 조사할 것인지 정하고, 이때 ❷ 평균, 중앙값, 최빈값 중에서 어떤 대푯값을 구할 것인지 결정해 보자. 또, 각 모둠의 계획에 대해 대푯값을 적절하게 선택했는지 평가하고, 토론해 보자.

감자 칩의 (❶)을(를) 조사하여 대푯값 (❷)을(를) 구해 볼 것이다.

신데렐라의 유리 구두



안데르센의 동화 〈신데렐라〉에서 유리 구두 한 짝을 가지고 왕자가 신데렐라를 찾을 수 있었던 것은 그 유리 구두에 맞는 발을 가진 사람이 신데렐라밖에 없었기 때문이다. 신데렐라의 언니들의 발은 모두 그녀의 발보다 컸으며, 성안의 다른 여자들의 발도 그녀의 발보다 크거나 작았다.

신발 회사가 신데렐라의 발에 맞는 신발만을 대량으로 만들면 어떻게 될까? 또, 신발 회사가 발 크기를 조사한 자료가 오른쪽과 같을 때, 이 자료를 토대로 구한 발 크기의 평균인 237 mm의 신발을 대량으로 만들면 어떻게 될까?

(단위: mm)

225	230	230	235	235
235	240	245	245	250



아마도 많은 이들에게 맞지 않는 불편한 신발이 대량으로 생산될 것이다.

평균만을 이용하여 신발을 만들거나, 오직 한 사람에게만 맞는 신발을 대량으로 만드는 회사는 금방 망하고 말 것이다. 신발을 만들 때에는 평균보다 최빈값이 더 유용하다. 사용하는 사람이 많지 않은 신발은 주문 제작하는 것이 더 효과적일 것이다. 이처럼 평균, 중앙값, 최빈값 중에서 상황에 따라 적절한 대푯값을 사용할 필요가 있다.

● 출처: 《경향신문》, 2008. 6. 23.



02 산포도





성취기준 ● 분산과 표준편차의 의미를 이해하고, 이를 구할 수 있다.

태도와 실천 ● 다양한 자료에서 변량이 흩어져 있는 정도를 분산과 표준편차로 나타내어 보면서 분산과 표준편차가 분포의 특성을 나타내는 데 유용함을 깨닫는다.

✱ 산포도는 왜 필요할까?



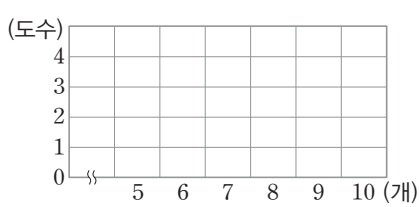
탐구해 봅시다

다음은 두 농구 팀 A, B가 최근 10경기에서 성공한 3점 슛의 수를 나타낸 것이다. 물음에 답해 보자.

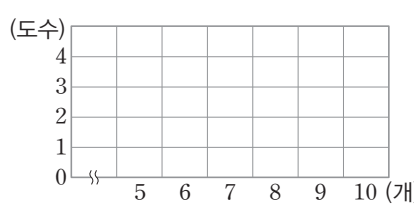
성공한 3점 슛의 수 (단위: 개)

경기 회차(회)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	9	8	8	9	8	7	9	8	7	7
B	9	10	10	7	6	5	9	6	10	8

1 최근 10경기에 대한 두 팀의 3점 슛의 수의 도수를 막대그래프로 각각 나타내어 보자.



〈A 팀〉



〈B 팀〉

2 두 팀의 3점 슛의 수의 평균을 각각 구해 보자.

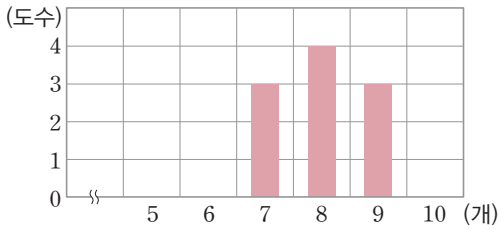
3 두 팀 중 어느 팀의 3점 슛의 수가 평균에 더 가까이 모여 있는지 말해 보자.

위의 **탐구해 봅시다**의 두 농구 팀 A, B의 3점 슛의 수의 평균을 각각 구하면 다음과 같다.

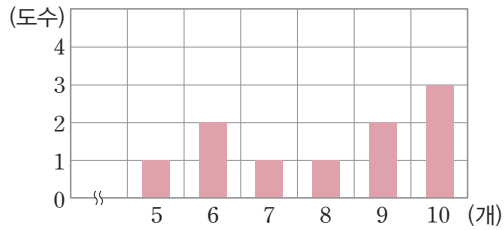
$$(\text{A 팀의 평균}) = \frac{9+8+8+9+8+7+9+8+7+7}{10} = \frac{80}{10} = 8(\text{개})$$

$$(\text{B 팀의 평균}) = \frac{9+10+10+7+6+5+9+6+10+8}{10} = \frac{80}{10} = 8(\text{개})$$

두 팀의 3점 슛의 수의 평균은 8개로 같지만 3점 슛의 수의 도수를 막대그래프로 나타내면 다음 그림과 같이 분포 상태가 서로 다르다는 것을 알 수 있다.



〈A 팀〉



〈B 팀〉

최근 10경기에서 A 팀의 3점 슛의 수는 B 팀의 3점 슛의 수에 비해 평균 주위에 더 가까이 모여 있고, B 팀의 3점 슛의 수는 A 팀의 3점 슛의 수에 비해 평균으로부터 좌우로 더 멀리 흩어져 있다.

이와 같이 대푯값이 같더라도 변량의 분포 상태가 서로 다를 수 있으므로 변량이 흩어져 있는 정도를 하나의 수로 나타낸 값이 필요하다. 이 값을 **산포도**라고 한다.

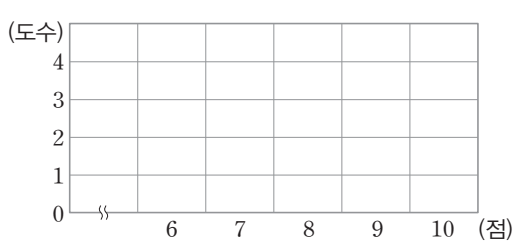
1 다음은 두 양궁 선수 A, B가 8회까지의 경기에서 얻은 점수를 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.



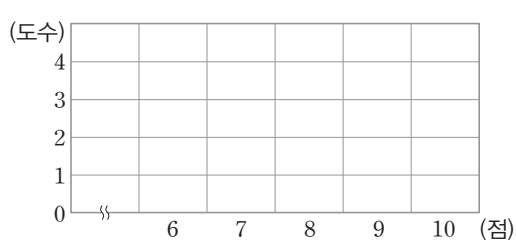
경기에서 얻은 점수 (단위: 점)

경기 회차(회)	1	2	3	4	5	6	7	8
A	6	10	9	10	8	9	10	10
B	9	7	9	9	8	7	8	7

(1) 두 선수의 점수의 도수를 막대그래프로 각각 나타내시오.



〈A 선수〉



〈B 선수〉

(2) 두 선수의 점수의 평균을 각각 구해 보고, 어느 선수의 점수가 평균에 더 가까이 모여 있는지 말하시오.

✱ 편차, 분산, 표준편차는 무엇일까?

탐구해 봅시다

211쪽의 **탐구해 봅시다**의 두 농구 팀 A, B의 3점 슛의 수에서 평균을 뺀 수를 각각 구하여 다음 표를 완성하고, 그 특징을 말해 보자.

(단위: 개)

경기 회차(회)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	총합
A	9	8	8	9	8	7	9	8	7	7	80
(슛의 수)−(평균)	1				0						
B	9	10	10	7	6	5	9	6	10	8	80
(슛의 수)−(평균)		2		−1							

산포도에는 여러 가지가 있으나, 여기에서는 평균 주위에 변량이 흩어져 있는 정도를 나타내는 산포도에 대하여 알아보자.

이러한 산포도는 각 변량이 평균으로부터 얼마나 멀리 있는가를 이용하여 구할 수 있다. 이때 각 변량에서 평균을 뺀 값을 그 변량의 **편차**라고 한다.

(편차)=(변량)−(평균)

211쪽의 **탐구해 봅시다**의 두 팀 A, B의 3점 슛의 수의 편차와 그 편차의 총합을 각각 구하여 표로 나타내면 다음과 같다.

(단위: 개)

경기 회차(회)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	편차의 총합
A	1	0	0	1	0	−1	1	0	−1	−1	0
B	1	2	2	−1	−2	−3	1	−2	2	0	0

위의 표에서 편차의 절댓값이 클수록 그 변량은 평균으로부터 멀리 있고, 편차의 절댓값이 작을수록 그 변량은 평균에 가까이 있다. 그런데 편차의 총합은 항상 0이므로 편차의 평균도 항상 0이 된다. 따라서 편차의 평균으로는 산포도를 구할 수 없다.

그러나 각 편차를 제곱하면 그 총합은 0 이상이므로 각 편차의 제곱의 평균을 산포도로 사용할 수 있다. 이때 각 편차의 제곱의 평균을 **분산**이라 하고, 분산의 음이 아닌 제곱근을 **표준편차**라고 한다.

앞의 내용을 정리하면 다음과 같다.

분산과 표준편차

1 (분산)$=\dfrac{(\text{편차})^2\text{의 총합}}{(\text{변량의 개수})}$ **2** (표준편차)$=\sqrt{(\text{분산})}$

참고 변량의 단위와 표준편차의 단위는 서로 같고, 분산에는 단위를 붙이지 않는다.

213쪽의 두 팀 A, B의 3점 슛의 수의 분산과 표준편차를 각각 구하면 다음과 같다.

A 팀: $(\text{분산})=\dfrac{1^2+0^2+0^2+1^2+0^2+(-1)^2+1^2+0^2+(-1)^2+(-1)^2}{10}=\dfrac{3}{5}$

$(\text{표준편차})=\sqrt{\dfrac{3}{5}}=\dfrac{\sqrt{15}}{5}$(개)

B 팀: $(\text{분산})=\dfrac{1^2+2^2+2^2+(-1)^2+(-2)^2+(-3)^2+1^2+(-2)^2+2^2+0^2}{10}=\dfrac{16}{5}$

$(\text{표준편차})=\sqrt{\dfrac{16}{5}}=\dfrac{4\sqrt{5}}{5}$(개)

이때 $\dfrac{3}{5}<\dfrac{16}{5}$이고 $\dfrac{\sqrt{15}}{5}<\dfrac{4\sqrt{5}}{5}$이다. 이것은 A 팀의 3점 슛의 수가 B 팀의 3점 슛의 수보다 평균 주위에 더 가까이 모여 있음을 말해 준다.

이와 같이 분산과 표준편차가 작을수록 변량들이 평균 주위에 더 가까이 모여 있고, 분산과 표준편차가 클수록 변량들이 평균으로부터 더 멀리 흩어져 있다.

예제 1 다음은 어느 지역의 최근 5년 동안의 연중 최대 적설량을 조사하여 나타낸 것이다. 분산과 표준편차를 각각 구하시오.

(단위: cm)

25	26	17	19	23

풀이

$(\text{평균})=\dfrac{25+26+17+19+23}{5}=\dfrac{110}{5}=22\,(\text{cm})$

$(\text{분산})=\dfrac{(25-22)^2+(26-22)^2+(17-22)^2+(19-22)^2+(23-22)^2}{5}=\dfrac{60}{5}=12$

$(\text{표준편차})=\sqrt{12}=2\sqrt{3}\,(\text{cm})$

답 분산: 12, 표준편차: $2\sqrt{3}$ cm

216쪽 '컴퓨터로 하는 수학'

2 다음은 대구와 대관령의 5년 동안의 8월 최고 기온을 조사하여 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.

대구와 대관령의 8월 최고 기온 (단위: ℃)

연도	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
대구	37.5	38.3	38.1	37.0	38.7
대관령	30.6	30.0	32.4	29.3	32.2

● 출처: 기상청 날씨누리, 2018

(1) 대구와 대관령의 8월 최고 기온의 분산과 표준편차를 각각 구하시오.

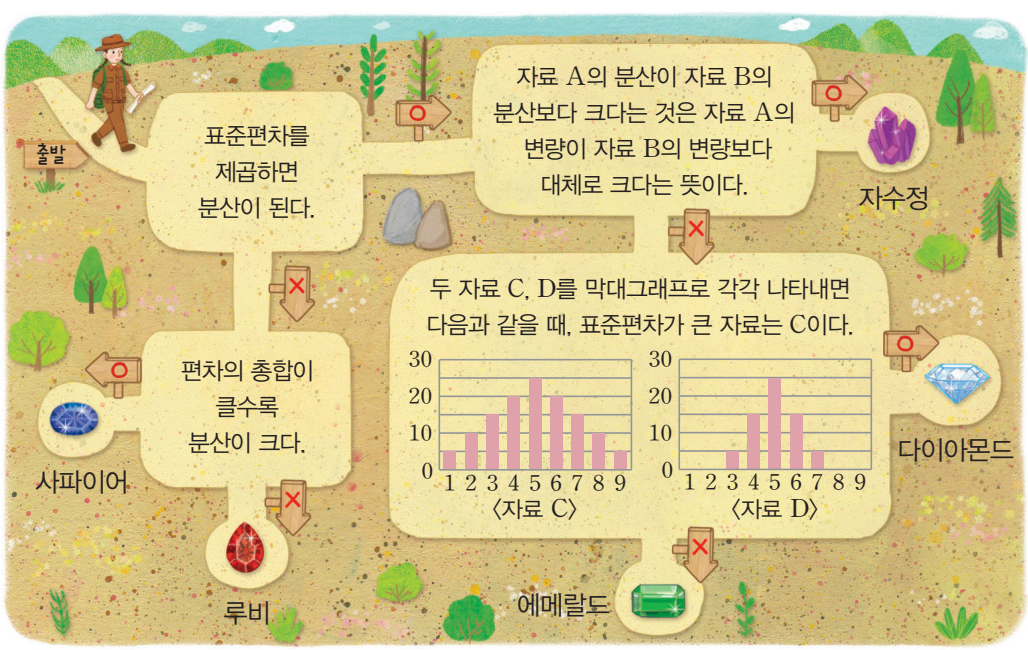
(2) 대구와 대관령 중 8월 최고 기온의 변화가 더 적은 곳은 어디인지 말하시오.

의사소통 일상생활에서 자료의 표준편차가 0이 되는 경우를 생각해 보고, 그 자료의 특징을 친구들과 서로 이야기해 보자.

생각이 통통

함께하는 수학

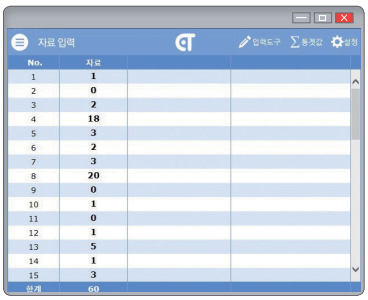
탐험가가 보석을 찾아 모험을 떠나려고 한다. 주어진 문제를 바르게 풀면, 탐험가는 어떤 보석을 찾겠는가?



대푯값과 산포도 구하기

활동 1 209쪽 문제 3 컴퓨터 프로그램을 사용하여 대푯값을 구해 보자.

1. 자료 입력에서 변량을 모두 입력한다.
2. ∑통계값을 선택하고 평균, 중앙값, 최빈값을 클릭하여 결과를 확인한다.





활동 2 215쪽 문제 2 컴퓨터 프로그램을 사용하여 분산과 표준편차를 구해 보자.

1. 설정에서 두 자료를 클릭하고, A에 대구, B에 대관령을 입력한다.
2. 자료 입력에서 각각의 변량을 모두 입력한다.
3. ∑통계값을 선택한 후, ↓을 선택한다. 평균, 분산, 표준편차를 클릭하여 결과를 확인한다.





참고 이지통계(http://www.ebsmath.co.kr/easyTong)

활동 하기

다음은 윤서네 반 학생 27명의 키를 조사하여 나타낸 것이다. 컴퓨터 프로그램을 사용하여 평균, 중앙값, 최빈값, 분산, 표준편차를 각각 구해 보자.

(단위: cm)

159	165	164	172	164	163	167	161	156
153	152	185	167	155	153	158	161	157
163	158	161	167	153	155	166	157	156

수학 실력 재어 보기

01 대푯값

01 다음 **보기**에서 대푯값에 속하는 것을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. 평균　ㄴ. 편차　ㄷ. 분산　ㄹ. 중앙값　ㅁ. 최빈값　ㅂ. 표준편차

02 다음은 수정이네 모둠 8명의 높이뛰기 기록을 조사하여 나타낸 것이다. 높이뛰기 기록의 평균을 구하시오.

(단위: cm)

95	106	103	134	113	120	102	107

03 다음은 민수네 반 학생 13명을 대상으로 각자 만들 수 있는 요리 수를 조사하여 나타낸 것이다. 요리 수의 중앙값을 구하시오.

(단위: 개)

7	5	8	4	7	24	13	11	9	10	8	6	3

04 어느 문화 센터에서 수영 강습이 한 달 동안 총 8회 진행된다고 한다. 회차별로 출석한 수강생 수는 다음과 같다. 이 자료의 최빈값이 6명일 때, 중앙값을 구하시오.

(단위: 명)

4	6	6	4	7	x	3	1

05 다음 자료의 평균과 최빈값이 같을 때, x의 값을 구하시오.

7	9	x	9	8	10	9	12

06 오른쪽은 지우네 반 남학생 15명의 윗몸 일으키기 횟수를 조사하여 나타낸 줄기와 잎 그림이다. 윗몸 일으키기 횟수의 평균과 중앙값을 각각 구하시오.

윗몸 일으키기 횟수 (0|5는 5회)

줄기	잎
0	5 8 9
1	0 1 2 7 9
2	0 4 8 9
3	5 6 7

07 문제 해결: 문제 이해 → 계획 수립 → 계획 실행 → 반성

다음은 지민이네 반 학생 20명을 대상으로 현재 사용 중인 휴대 전화 색상, 주중 5일 동안 휴대 전화로 이용한 음성 통화 시간 및 사진 촬영 횟수를 각각 조사하여 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.

번호	휴대 전화 색상	음성 통화 시간(분)	사진 촬영 횟수(회)
1	흰색	29	0
2	검은색	19	5
3	금색	23	3
4	은회색	17	0
5	검은색	24	1
6	흰색	33	1
7	흰색	27	4
8	검은색	36	6
9	흰색	24	39
10	은회색	28	5

번호	휴대 전화 색상	음성 통화 시간(분)	사진 촬영 횟수(회)
11	검은색	22	2
12	분홍색	16	4
13	흰색	23	3
14	검은색	29	4
15	금색	20	51
16	흰색	31	0
17	검은색	34	2
18	분홍색	20	5
19	흰색	38	3
20	검은색	27	2

(1) 평균, 중앙값, 최빈값 중 각 자료의 대푯값으로 적절한 것을 말하고, 각 자료를 표 또는 그래프로 나타내시오.

(2) 위의 (1)에서 말한 각 자료의 대푯값을 구하시오.

02 산포도

08 다음은 학생 5명의 몸무게의 편차를 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.

(단위: kg)

학생	재호	형우	민희	정아	자영
편차	0	5	-3	x	1

(1) x의 값을 구하시오.

(2) 표준편차를 구하시오.

09 현진이는 학교 주말농장 동아리에서 재배한 배추 6포기를 수확하여 무게를 재었다. 각각의 무게가 다음과 같을 때, 배추 무게의 평균과 표준편차를 각각 구하시오.



(단위: kg)

1.8 2.1 1.5 1.2 2.1 1.5

10 다음 자료의 평균은 12, 분산은 8이다. $x<y$일 때, x, y의 값을 각각 구하시오.

8 10 x 12 y

11 다음 **보기**에서 산포도에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오.

보기

ㄱ. 편차가 작은 변량일수록 평균에 가깝다.

ㄴ. 자료의 분산은 표준편차보다 항상 크다.

ㄷ. 자료의 각 변량의 편차의 총합은 항상 0이다.

ㄹ. 서로 다른 두 집단의 자료에서 표준편차가 다르면 평균도 다르다.

12 다음 자료의 분산이 42일 때, 양수 a의 값을 구하시오.

$a+2$	$3a-3$	$5a+1$

13 추론

다음은 A, B 두 반의 1학기 문화 체험 활동 시간의 평균과 분산을 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.

	학생 수(명)	평균(시간)	분산
A 반	24	15	90
B 반	21	15	75

(1) 두 반 전체 학생의 문화 체험 활동 시간의 평균을 구하시오.

(2) 두 반 전체 학생의 문화 체험 활동 시간의 분산을 구하시오.

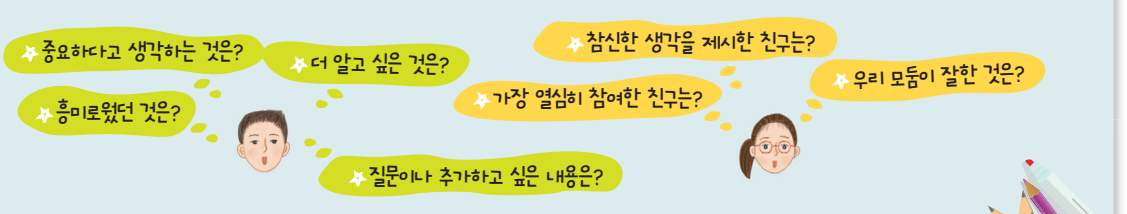
(3) B 반에 문화 체험 활동 시간이 15시간인 학생이 3명 추가되어 24명이 된다면, 두 반 전체 학생의 문화 체험 활동 시간의 분산은 어떻게 되는지 구하고, (2)와 비교하시오.

펜으로 하는 대화 › 36쪽을 참고하여 작성하세요.

자기 평가 동료 평가

● 모둠별로 이 단원의 학습 내용을 정리하고 평가해 보세요.

주제 | 대푯값과 산포도



생각이 쑥쑥

창의·융합 탐험

문제 해결 프로젝트

통계가 있는 뉴스

신문, TV, 인터넷 등의 여러 매체의 뉴스는 사실 보도의 근거로 통계를 사용하는 경우가 많다. 다음 뉴스를 읽고, 대푯값과 산포도가 어떻게 활용되고 있는지 알아보자.

"가정용 혈압계, 가격 차이에도 혈압 정확도 문제없어"



▲ **소비자원, 가정용 혈압계 품질 정보 공개**
18일 오전 정부세종청사 공정거래위원회에서 한국소비자원 관계자들이 혈압계 10개 업체 10종 제품 평가 결과를 공개하고 있다.

한국소비자원은 소비자 선호도가 높은 10개 업체의 가정용 혈압계 10종을 대상으로 주요 성능과 안전성을 시험·평가했다고 18일 밝혔다.

85명을 모집하여 혈압계 10종의 혈압 정확도를 측정했더니 모든 제품의 수축기와 이완기 혈압 정확도가 '의료기기 기준규격'의 허용 범위를 만족했다. 해당 허용 범위는 혈압의 기준값과 측정값의 차에 대하여 평균은 5 mmHg 이하이고, 표준편차는 8 mmHg 이하이다. (중략)

소비자원 관계자는 "가격과 관계없이 가정용 혈압계 모든 제품이 혈압 정확도에 문제가 없으므로 선호하는 브랜드와 보유 기능을 고려하지 않는다면 저렴한 제품을 선택해도 무방하다."고 말했다. (이하 생략)

- 기준값: 전문가들이 측정한 정확한 혈압 수치
- mmHg: 혈압 측정에 사용하는 압력 단위
- 출처: 《연합뉴스》, 2018. 4. 18.

1 기사의 제목, 자료 수집 기관, 자료의 측정 대상과 방법을 기록해 보자.

2 기사에서 활용한 자료의 변량을 말하고, 그 변량에 대하여 어떤 대푯값과 산포도를 사용하였는지 말해 보자.

3 기사 속의 통계 조사 결과는 어떻게 기사의 주장을 뒷받침하는가?

- 모둠별로 신문, TV, 인터넷 등의 뉴스에서 대푯값과 산포도가 있는 기사를 찾아 위의 질문의 답을 찾아보자. 또, 기사에 제시된 통계 및 관련 정보를 조사하여 기사에서 언급하지 않은 새로운 사실도 찾아보자.

모둠 평가를 해 봅시다.

모둠 이름 _____

- 대푯값이나 산포도의 의미가 잘 드러나는 기사를 조사한 모둠은? _____
- 대푯값이나 산포도가 포함되면서 흥미로운 기사를 조사한 모둠은? _____
- 기사 내용 분석과 자료 조사를 통해 기사에서 언급하지 않은 또 다른 사실을 발표한 모둠은? _____